Questions de cours — Bilans d'énergie thermique (réponses)

Premier principe, calorimétrie, loi de refroidissement de Newton, bilan thermique de la Terre

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le premier principe de la thermodynamique : $\Delta U = W + Q$.
- ☐ La calorimétrie : température d'équilibre d'un mélange.
- ☐ La loi de refroidissement de Newton et l'évolution exponentielle de la température.
- ☐ Le bilan radiatif de la Terre : albédo, effet de serre.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Premier principe et calorimétrie	1 – 3	25 min
B	Refroidissement et bilan de la Terre	4 – 6	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. $c_{\text{eau}} = 4\,180$ J·kg^{-1}·K^{-1}.

PARTIE A — Premier principe et calorimétrie

25 min

L'énergie se conserve : elle change seulement de forme.

Q1 — Le premier principe

Énonce le premier principe de la thermodynamique pour un système fermé au repos. Quelle convention de signe utilise-t-on ?

Réponse

$\Delta U = W + Q$: la variation d'énergie interne est la somme du travail W et du transfert thermique Q reçus. Convention : une énergie **reçue** par le système est **positive**, une énergie cédée est négative.

Application. Un gaz reçoit 500 J de travail et cède 200 J de chaleur. Variation de son énergie interne ?

Solution

$\Delta U = 500 + (-200) = 300$ J.

Q2 — La calorimétrie

Quel est le principe d'une mesure calorimétrique ? Quelle équation écrit-on ?

Réponse

Dans un calorimètre (parois isolantes), le système n'échange pas d'énergie avec l'extérieur : la somme des énergies échangées entre ses parties est nulle, $\sum Q_i = 0$, avec $Q_i = m_i\, c_i\, (T_f - T_i)$.

Application. On mélange 200 g d'eau à 80 °C et 300 g d'eau à 20 °C dans un calorimètre (capacité négligeable). Température finale ?

Solution

$0{,}2 \times c \times (T_f - 80) + 0{,}3 \times c \times (T_f - 20) = 0$, donc $T_f = \dfrac{0{,}2 \times 80 + 0{,}3 \times 20}{0{,}5} = 44\,°\text{C}$.

Q3 — Rendement d'un chauffage

Comment calcule-t-on le rendement d'un appareil de chauffage ?

Réponse

$\eta = \dfrac{\text{énergie utile (reçue par le système chauffé)}}{\text{énergie consommée}}$; le reste est perdu (transferts vers l'extérieur).

Application. Une bouilloire consomme $6{,}0 \times 10^5$ J pour apporter $5{,}0 \times 10^5$ J à l'eau. Rendement ?

Solution

$\eta = \dfrac{5{,}0 \times 10^5}{6{,}0 \times 10^5} \approx 0{,}83$, soit 83 %.

PARTIE B — Refroidissement et bilan de la Terre

30 min

L'évolution de la température au cours du temps.

Q4 — La loi de refroidissement de Newton

Énonce la loi de Newton pour le flux thermique conducto-convectif. Quelle équation différentielle obtient-on pour la température ?

Réponse

$\Phi = h\, S\, (T - T_{\text{ext}})$: le flux perdu est proportionnel à l'écart de température. Avec $C\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\Phi$: $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{hS}{C}(T - T_{\text{ext}})$, d'où $T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ avec $\tau = \dfrac{C}{hS}$.

Application. Une boisson à 80 °C refroidit dans une pièce à 20 °C avec $\tau = 600$ s. Température au bout de 600 s ?

Solution

$T = 20 + 60\,\mathrm{e}^{-1} \approx 42\,°\text{C}$.

Q5 — Le bilan radiatif de la Terre

Quelles grandeurs interviennent dans le bilan radiatif de la Terre ? Écris l'équilibre sans effet de serre.

Réponse

La Terre reçoit en moyenne $\dfrac{\mathcal{P}_S}{4}$ par m^2 ($\mathcal{P}_S \approx 1\,361$ W·m^{-2}), en réfléchit une fraction α (**albédo**) et émet un rayonnement infrarouge σT^4 (loi de Stefan-Boltzmann, donnée). À l'équilibre : $(1-\alpha)\dfrac{\mathcal{P}_S}{4} = \sigma T^4$. L'**effet de serre** (absorption de l'infrarouge par l'atmosphère, puis réémission) élève la température de surface.

Application. Avec $\alpha = 0{,}30$ et $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}$ W·m^{-2}·K^{-4}, calcule la température d'équilibre sans effet de serre.

Solution

$(1-0{,}30) \times \dfrac{1\,361}{4} \approx 238$ W·m^{-2} ; $T = \left(\dfrac{238}{5{,}67 \times 10^{-8}}\right)^{1/4} \approx 255$ K, soit -18 °C (au lieu de $+15$ °C grâce à l'effet de serre).

Q6 — Albédo et climat

Comment une variation de l'albédo modifie-t-elle la température ? Qu'est-ce qu'une rétroaction ?

Réponse

Un albédo plus faible (moins de glace) fait absorber plus d'énergie : la température augmente. Rétroaction : la fonte des glaces diminue l'albédo, ce qui augmente encore la température (rétroaction **positive**, qui amplifie le réchauffement).

Application. Si l'albédo passe de 0,30 à 0,25, la puissance absorbée par m^2 augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? De combien ?

Solution

Elle augmente : $0{,}75 \times 340{,}25 - 0{,}70 \times 340{,}25 \approx 17$ W·m^{-2}.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Les signes dans un bilan

Quelle erreur de signe faut-il éviter dans un bilan d'énergie ?

Réponse

Le premier principe utilise les énergies **reçues** : une énergie perdue par le système est comptée négativement. En calorimétrie, $Q = mc(T_f - T_i)$ est négatif pour le corps qui se refroidit.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La variation d'énergie interne	$\Delta U = W + Q$ (reçus) ou $m\,c\,\Delta T$.
La température finale d'un mélange	$\sum m_i c_i (T_f - T_i) = 0$.
La température au cours du refroidissement	$T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})\mathrm{e}^{-t/\tau}$.
La température d'équilibre de la Terre	$(1-\alpha)\frac{\mathcal{P}_S}{4} = \sigma T^4$.
Un rendement	Énergie utile divisée par énergie consommée.